

第 0 讲: 知识体系总览

从入门到 PINN 的学习路线导航

@ Frano

● FranSpace

本讲摘要 / Why it matters

本讲作为整个系列的导航，展示从机器学习基础到 PINN，再到固体力学 PINN 的知识架构。本讲目标是明确每篇 Note 的学习内容和学习顺序，为后续写作和阅读提供总览。

分析 / Insight

初学者在阅读 PINN 系列笔记前，先理解知识体系总览有助于把握全局：

- 哪些内容属于基础概念；
- 哪些内容属于神经网络训练机制；
- 哪些内容属于 PINN 理论、实现和调试；
- 每篇 Note 的依赖关系。

0.1 学习路线总览

本系列笔记按照以下路线组织：

1. **机器学习基础**：理解模型、参数、损失函数，掌握 epoch、batch、iteration 概念。
2. **神经网络训练机制**：前向传播、反向传播、梯度下降，理解优化器作用。
3. **PyTorch 自动微分**：Tensor、计算图、autograd、forward/backward。
4. **PINN 基础**：物理信息神经网络的核心思想，PDE 残差和边界条件约束。
5. **固体力学 PINN**：小变形线弹性和有限变形超弹性问题的位移、应力计算。

6. 自适应训练方法: loss 权重自适应、残差自适应采样。
7. PINN 误差诊断: loss 下降但结果不对、角点误差、Neumann 边界排查。

0.2 每篇 Note 的核心目标

- Note01: 机器学习在学什么–建立从映射关系到 PINN 的概念框架。
- Note02: epoch、batch、iteration –训练循环的基本单位。
- Note03: 训练集、验证集、测试集–泛化能力和数据划分原则。
- Note04: 欠拟合、过拟合、泛化–模型学习效果判断。
- Note05: 参数与超参数–模型可学习量与人为设定量的区分。
- Note06–Note10: 神经网络结构、激活函数、前向传播、损失、反向传播。
- Note11–Note19: 梯度下降、Adam、L-BFGS、训练策略、学习率调度。
- Note20–Note25: PyTorch 实现基础与自动微分问题。
- Note26–Note33: PINN 基础、训练点、损失构造、训练困难。
- Note34–Note43: 固体力学 PINN, 包括位移、应力、边界条件、误差指标。
- Note44–Note52: 自适应 loss 权重和残差采样方法。
- Note53–Note58: PINN 误差诊断与案例复盘。

0.3 学习建议

- 先掌握基础概念: 理解机器学习的目标、神经网络的结构、损失函数的含义和训练循环的基本单位 (epoch, batch, iteration)。
- 循序渐进: 先从 Note01–Note05 理解机器学习和参数优化, 再进入 Note06–Note10 学习神经网络核心构件与训练机制。
- 理论结合实例: 每学完一个 Note, 尝试用小型示例或简单 Python/PyTorch 代码实现, 巩固理解。
- PINN 可以边学边实验: 理解前向传播、反向传播和自动微分后, 再逐步加入 PDE 残差、边界条件和初始条件。
- 保持好奇心和实验精神: 通过修改网络结构、激活函数、优化器、batch size 等参数, 观察训练效果, 加深对理论与实践的理解。